

15 图论和网络

15.2 有向图

边有方向、连接不再对称——用不对称的邻接矩阵描述有向图，矩阵的幂给出经过若干节点的路径数量



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

有向图由节点、有向边构成，边有方向性，代表单向关系

2

有向图的邻接矩阵是方阵，一般不再对称：第 i 行第 j 列元素表示从节点 i 指向节点 j 的边

3

邻接矩阵的 k 次幂：第 i 行第 j 列元素表示从 i 到 j 恰好经过 k 条边的路径数量

4

出度、入度：邻接矩阵按行求和得到出度，按列求和得到入度

5

用邻接矩阵和矩阵幂解决实际问题：经典的传球问题

从有向图，到邻接矩阵，再到出度入度、传球问题

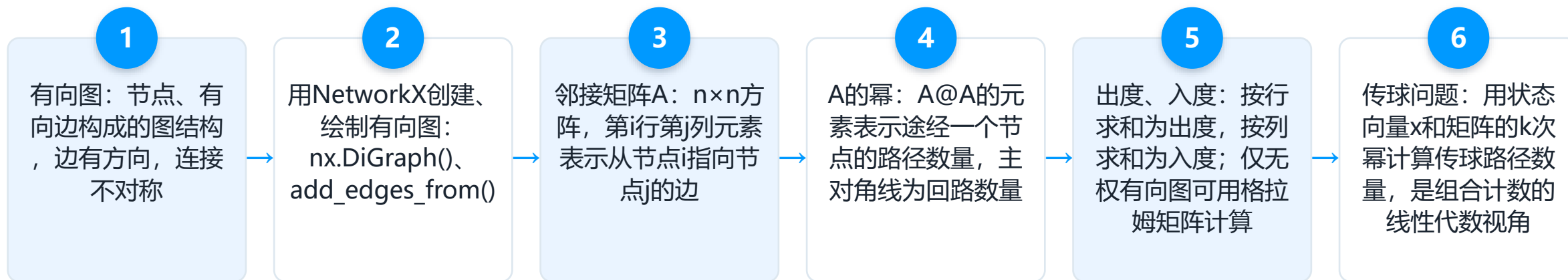
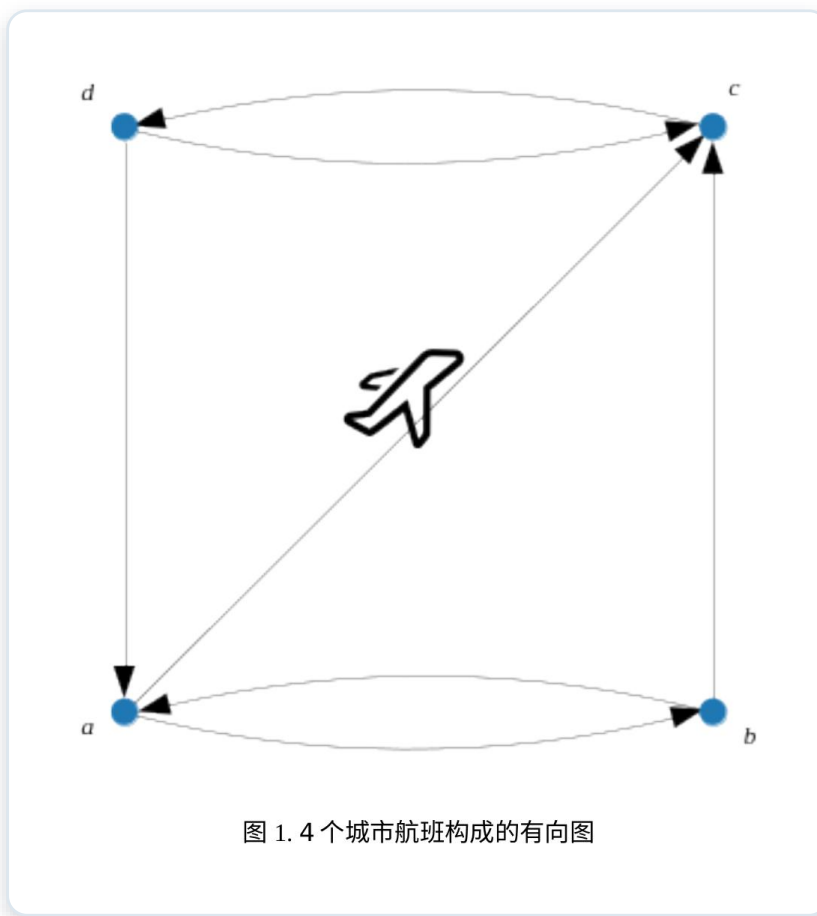


图 1 • 4个城市航班构成的有向图

- 4个城市a、b、c、d看作节点，航班看作有向边；a、b之间和c、d之间存在往返航班，a到c只有单向航班，边的方向不可忽略



用NetworkX创建、绘制有向图

代码 1. 用NetworkX绘制有向图

- `nx.DiGraph()`创建一个有向图对象;
`add_nodes_from()`一次性添加多个节点
- `add_edges_from()`一次性添加多条有向边; ('a','b')表示从a指向b, 与('b','a')是两条不同的边
- 字典`pos`手动指定每个节点的二维坐标, 方便自定义布局
- `draw_networkx()`中
`connectionstyle='arc3, rad=0.1'`把双向边画成弯曲弧线, 避免两条直线重叠、看不清方向

```
## 初始化
import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx

## 有向图
a directed_G = nx.DiGraph()

## 节点
b directed_G.add_nodes_from(['a', 'b', 'c', 'd'])

## 有向边
c directed_G.add_edges_from([('a', 'b'),
                             ('b', 'a'),
                             ('a', 'c'),
                             ('d', 'a'),
                             ('b', 'c'),
                             ('c', 'd'),
                             ('d', 'c')])

## 定义节点坐标
d pos = {'a': [0, 0],
         'b': [1, 0],
         'c': [1, 1],
         'd': [0, 1]}

## 可视化
e plt.figure(figsize = (6,6))
nx.draw_networkx(directed_G, pos = pos, node_size = 188,
                  connectionstyle = 'arc3, rad = 0.1')
```

有向图可以用邻接矩阵（一般不是对称矩阵）表示

$$A = [0 \ 1 \ 1 \ 0; 1 \ 0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 0 \ 1; 1 \ 0 \ 1 \ 0]$$

- 有向图的邻接矩阵是 $n \times n$ 方阵 A ；第 i 行第 j 列元素表示从节点 i 指向节点 j 的边的数量或权重（有权有向图）
- 注意先行、再列这个先后顺序：存在 a 指向 b 的边，对应 A 的第1行、第2列元素为1
- 无向图邻接矩阵都是对称矩阵；与之相反，有向图邻接矩阵一般都不是对称矩阵

图 2 • 有向图邻接矩阵的每个元素

- 逐一验证矩阵元素与有向边的对应关系：(a)、(b)分别对应 $a \rightarrow b$ 、 $a \rightarrow c$ ；(c)~(g)依次对应 $b \rightarrow a$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow d$ 、 $d \rightarrow a$ 、 $d \rightarrow c$

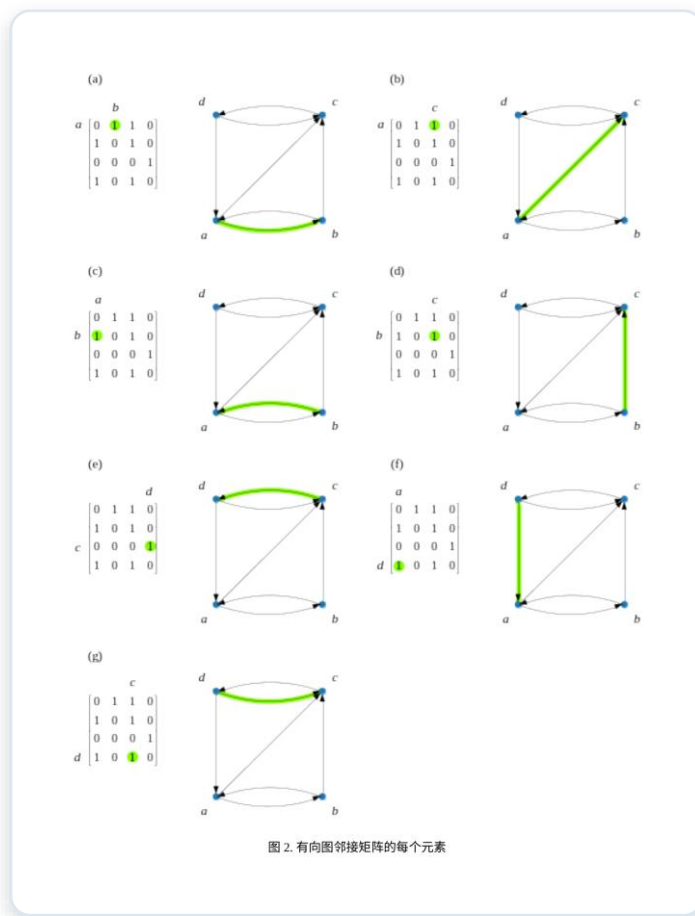


图 2. 有向图邻接矩阵的每个元素

表 1 · 4个节点构造的几个有向图及邻接矩阵（上）

- 同样4个节点a、b、c、d可以构造出结构各异的有向图，每种结构对应一个不对称的邻接矩阵，请大家逐一分析每个图与矩阵的对应关系

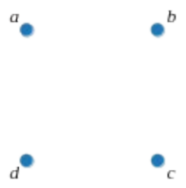
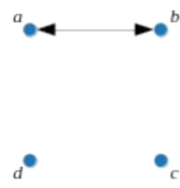
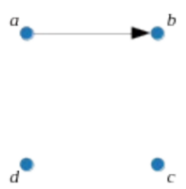
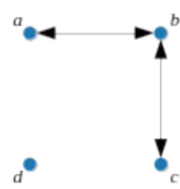
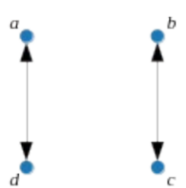
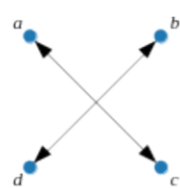
有向图	邻接矩阵	有向图	邻接矩阵
	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

表 1 • 4个节点构造的几个有向图及邻接矩阵（续）

- 继续分析表格后三行的有向图与对应邻接矩阵，留意双向边、单向边在矩阵中的不同表现形式

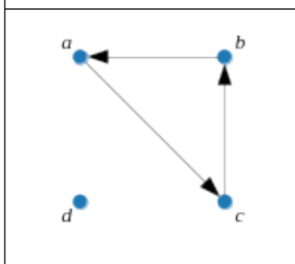
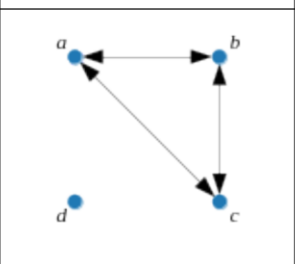
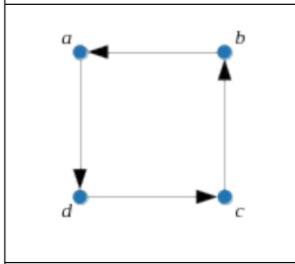
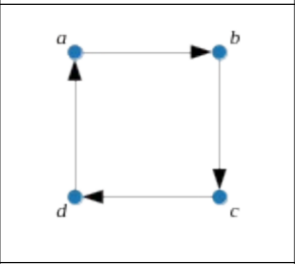
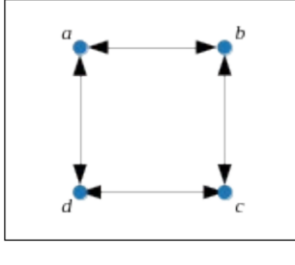
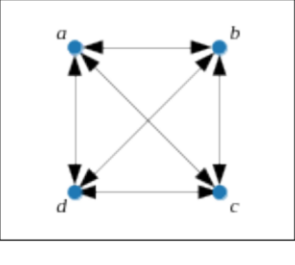
	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

图 3、图 4 • a能单向直达的节点、单向直达a的节点

- 邻接矩阵A第1行值为1的元素，对应a不途径任何节点可以单向直达的节点b、c，写成 $[1 \ 0 \ 0 \ 0]@A$ ；第1列对应可以直达a的节点b、d，写成 $A@[1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$

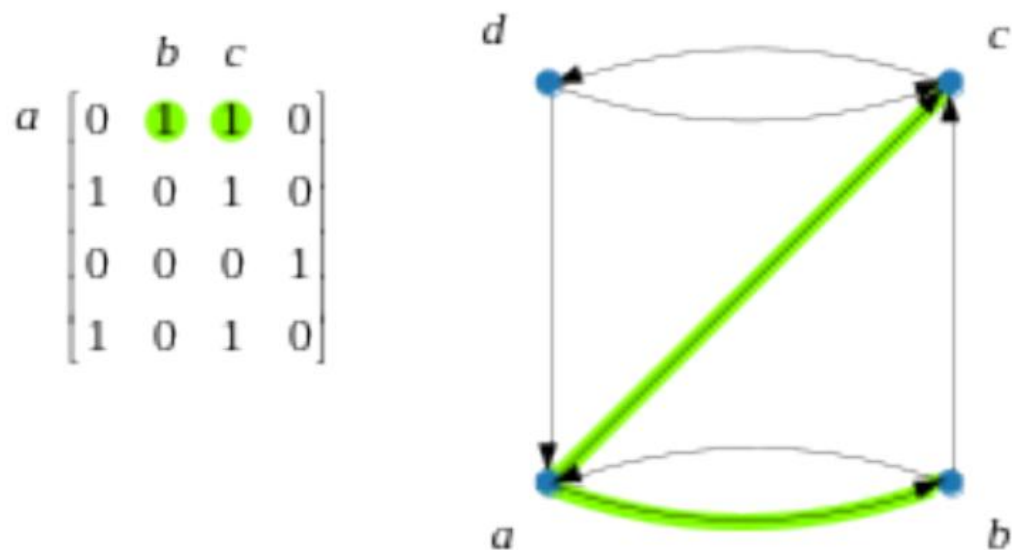


图 3. a 直达两个节点，有向图邻接矩阵 A 的第 1 行

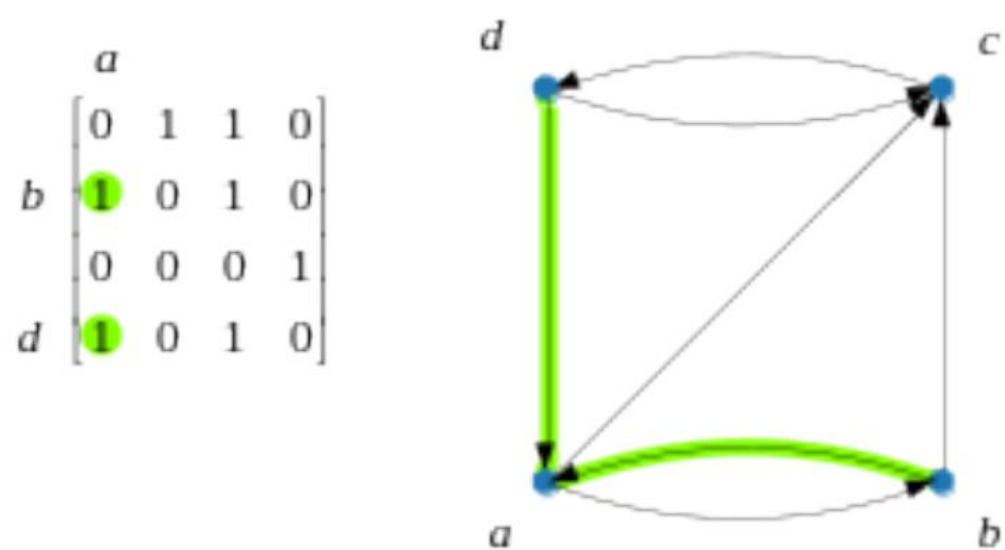


图 4. 直达 a 的两个节点，有向图邻接矩阵 A 的第 1 列

图 5、图 6 · 途经一个节点的a到c路径、c到a路径

- $A @ A$ 第1行第3列元素为1，对应a途经一个节点到达c的路径 $a \rightarrow b \rightarrow c$ ； $A @ A$ 第3行第1列元素为1，对应c途经一个节点到达a的路径 $c \rightarrow d \rightarrow a$

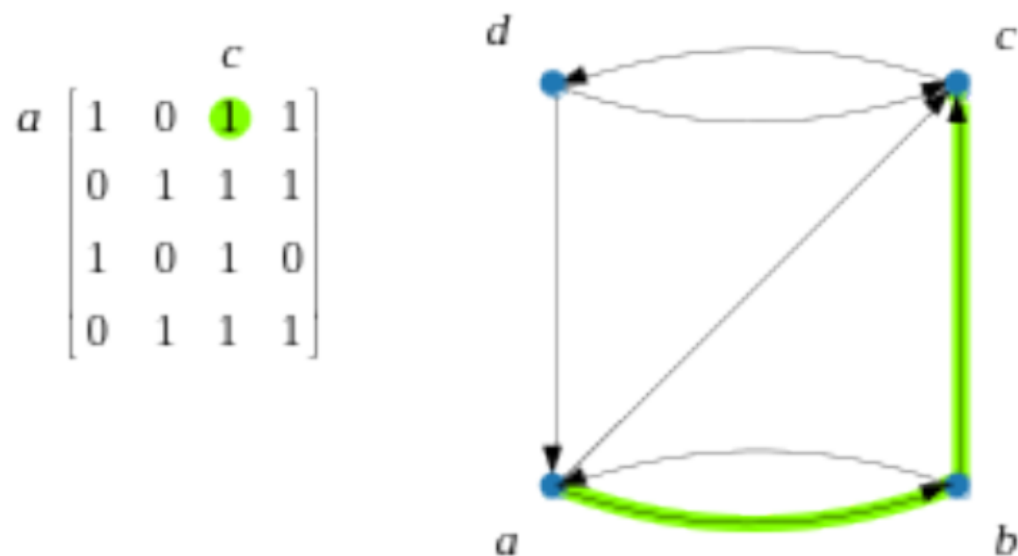


图 5. 节点 a 途径一个节点到达 c 的路径

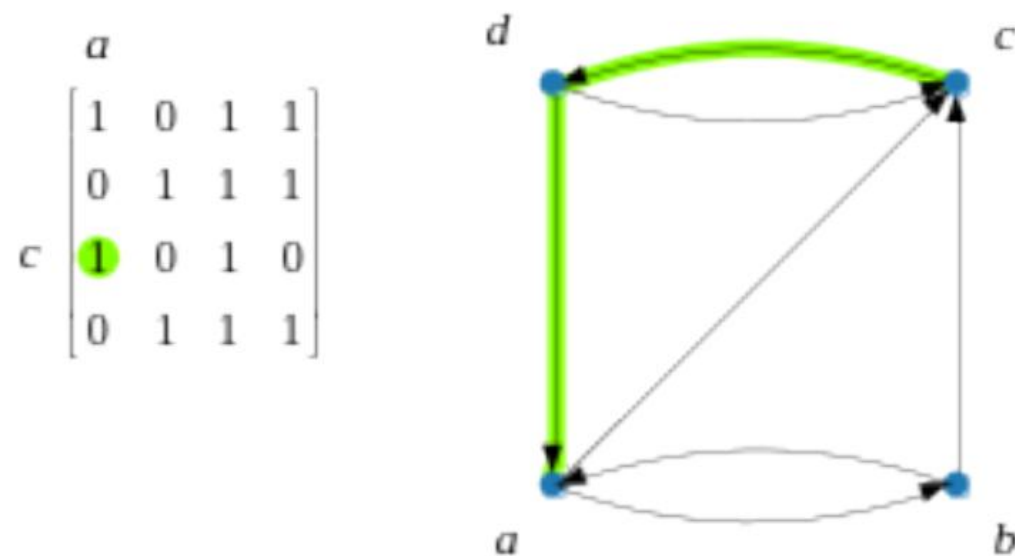


图 6. 节点 c 途径一个节点到达 a 的路径

有向图区分出度、入度：按行求和、按列求和

① 入度 (indegree)：指向该节点的边的数量；邻接矩阵按列求和 $\mathbf{1}^T \mathbf{A}$ 即为每个节点的入度

② 出度 (outdegree)：从该节点出发的边的数量；邻接矩阵按行求和 $\mathbf{A} \mathbf{1}$ 即为每个节点的出度

③ 入度、出度的总和等于节点的度；格拉姆矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 主对角线元素也是入度， $\mathbf{A} \mathbf{A}^T$ 主对角线元素也是出度

④ 注意，用格拉姆矩阵计算出度、入度矩阵，仅仅适用于无权有向图

图 7 • 有向图四个节点的入度

- (a)~(d)依次展示节点a、b、c、d的入度：分别为2、1、3、1，对应格拉姆矩阵 $A^T A$ 主对角线元素

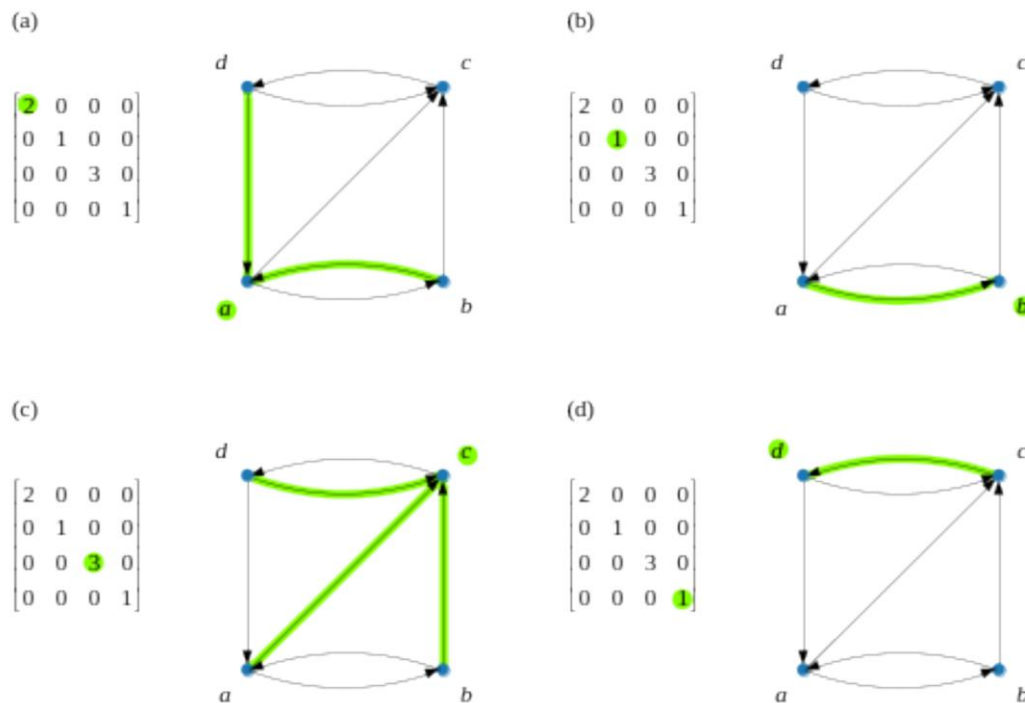


图 7. 有向图四个节点的入度

图 8 • 有向图四个节点的出度

- (a)~(d)依次展示节点a、b、c、d的出度：分别为2、2、1、2，对应格拉姆矩阵 AA^T 主对角线元素

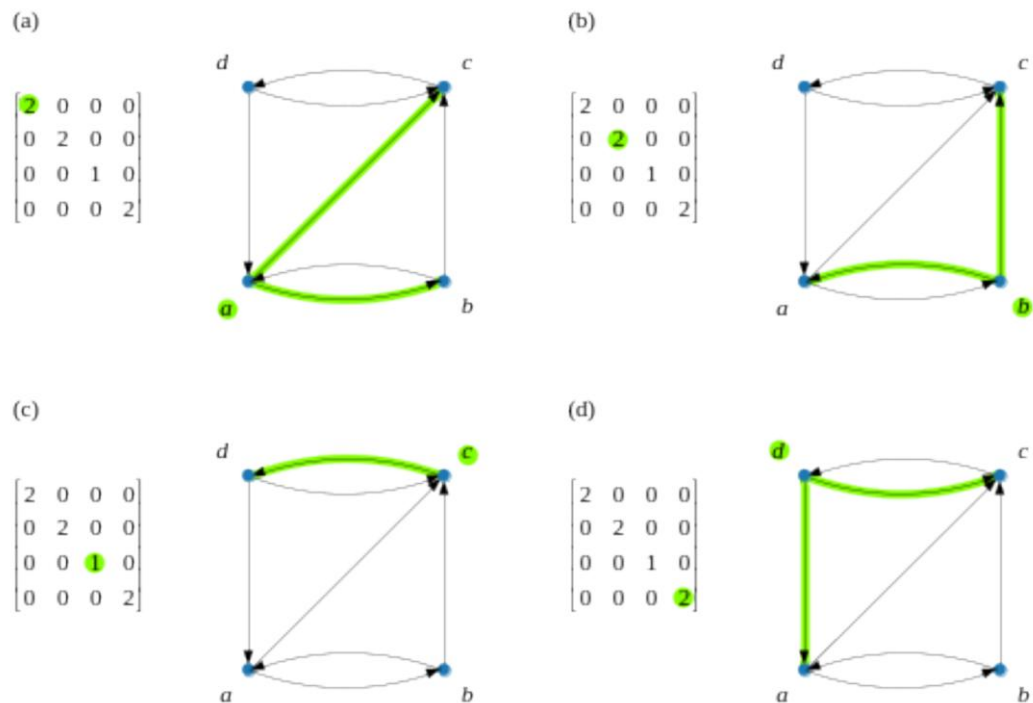


图 8. 有向图四个节点的出度

图 9 · 一种传法

- a、b、c、d、e、f六名同学相互传球，规则是每次可传给除自己外的任何人；从a开始传球4次，球最终回到a手中，共有多少种传法？
图中所示为一种传法： $a \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow a$

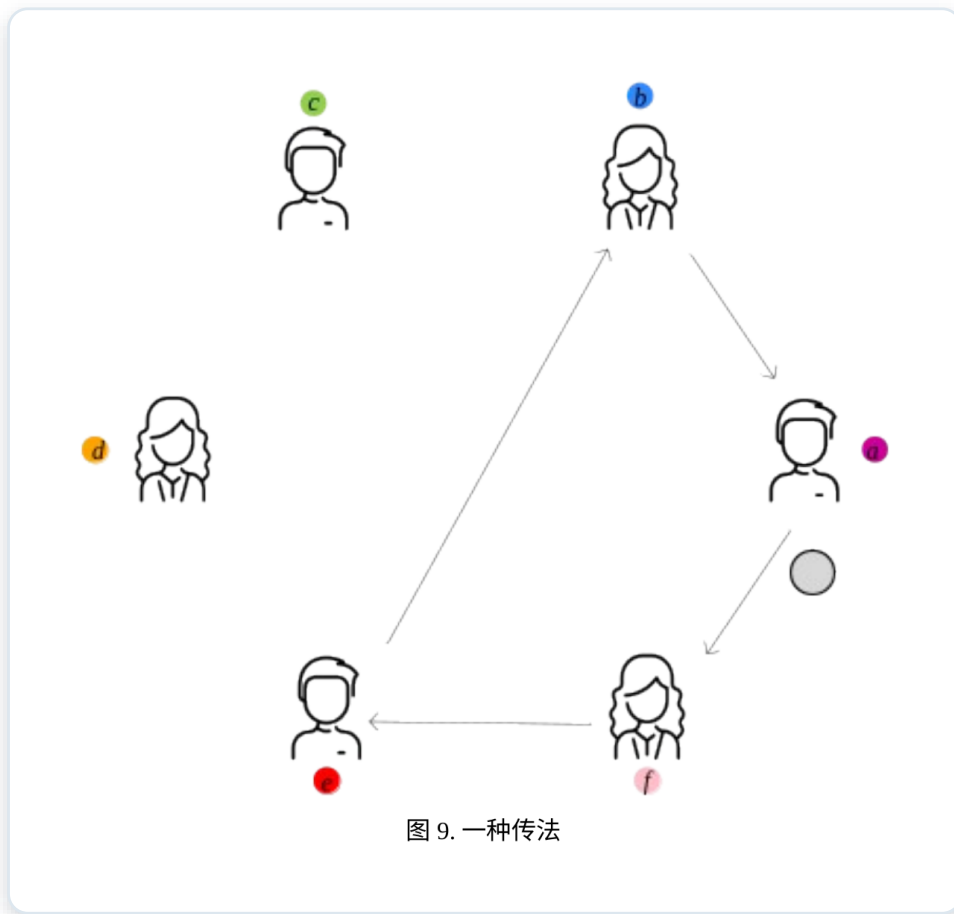


图 10 · 所有可能路径的网络

- 把每次传球看作从一列节点到下一列节点的跳转，4次传球对应5列节点；我们需要在这张网络中找到所有从a出发、再回到a的路径

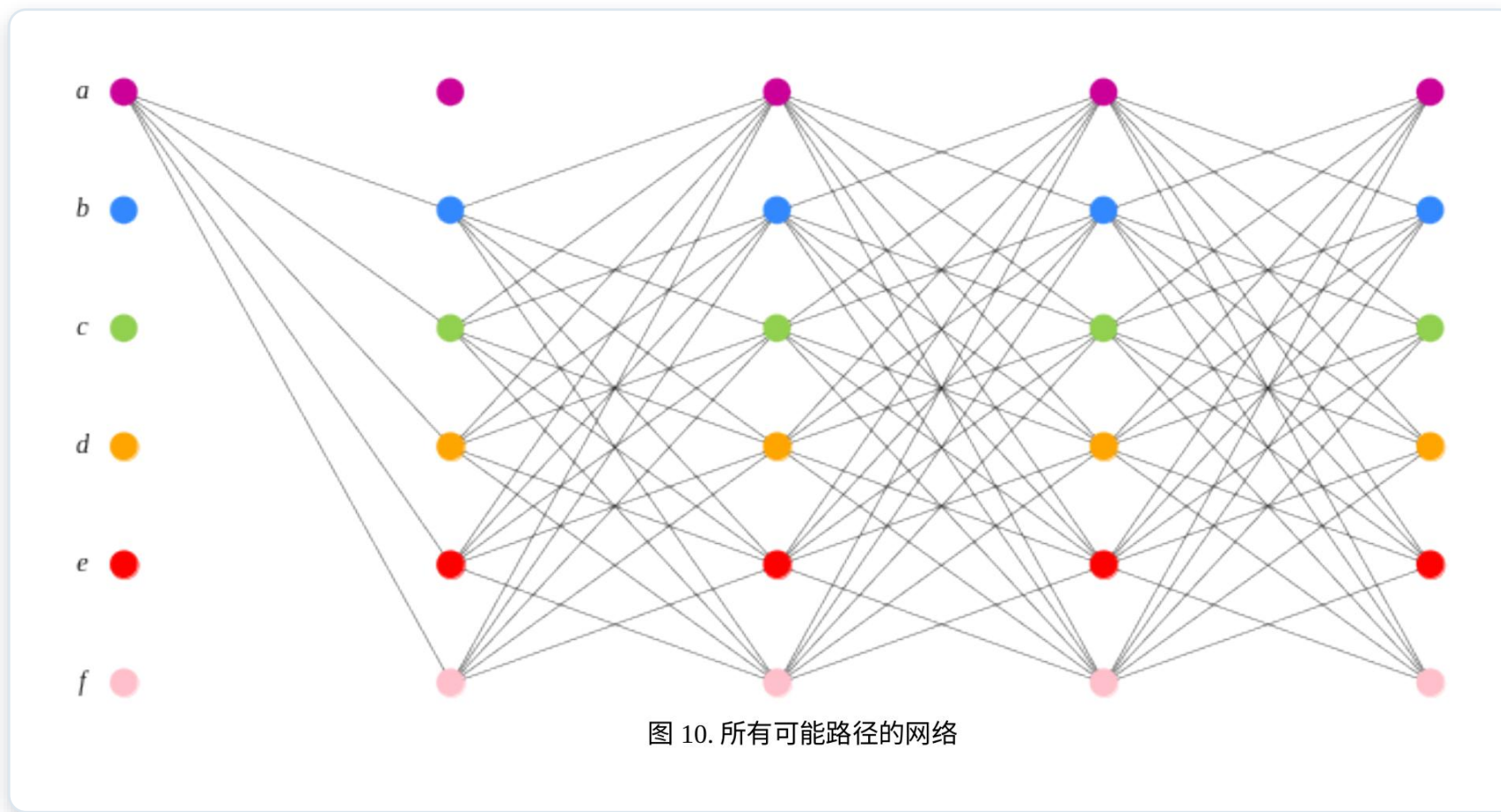


图 11 · 代表传球问题的有向图

- 把六名同学看作6个节点，传球关系抽象成有向图：任意节点都可以指向除自己外的其余5个节点，对应邻接矩阵A是 6×6 方阵，主对角线为0，其余元素全为1

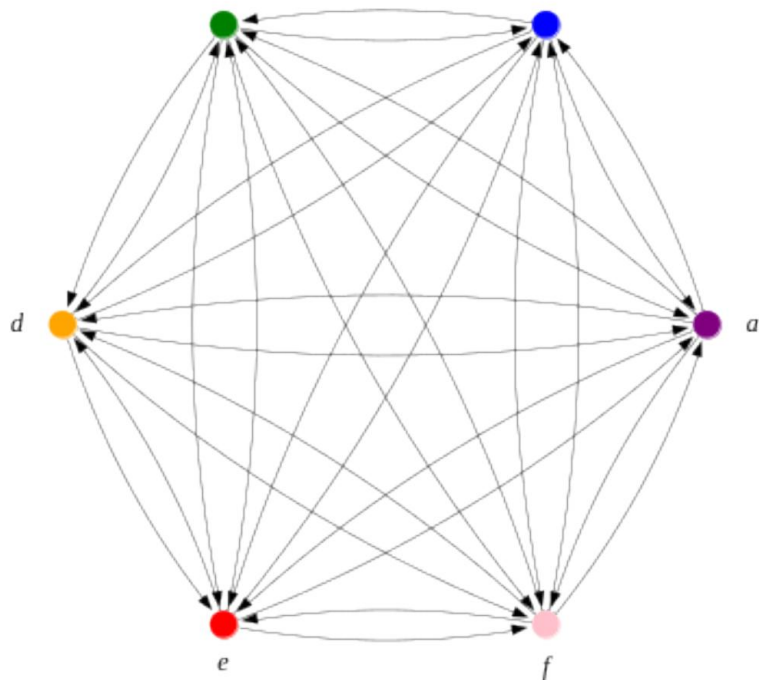


图 11. 代表传球问题的有向图

图 12 • 矩阵乘法 $x_1 = Ax_0$ 代表的具体含义

- 球最开始在a手中，记为状态向量 x_0 ； $x_1 = Ax_0$ 给出第1次传球后球可能在的5位同学手中，即“一生五”， x_1 所有元素求和为5= 5^1

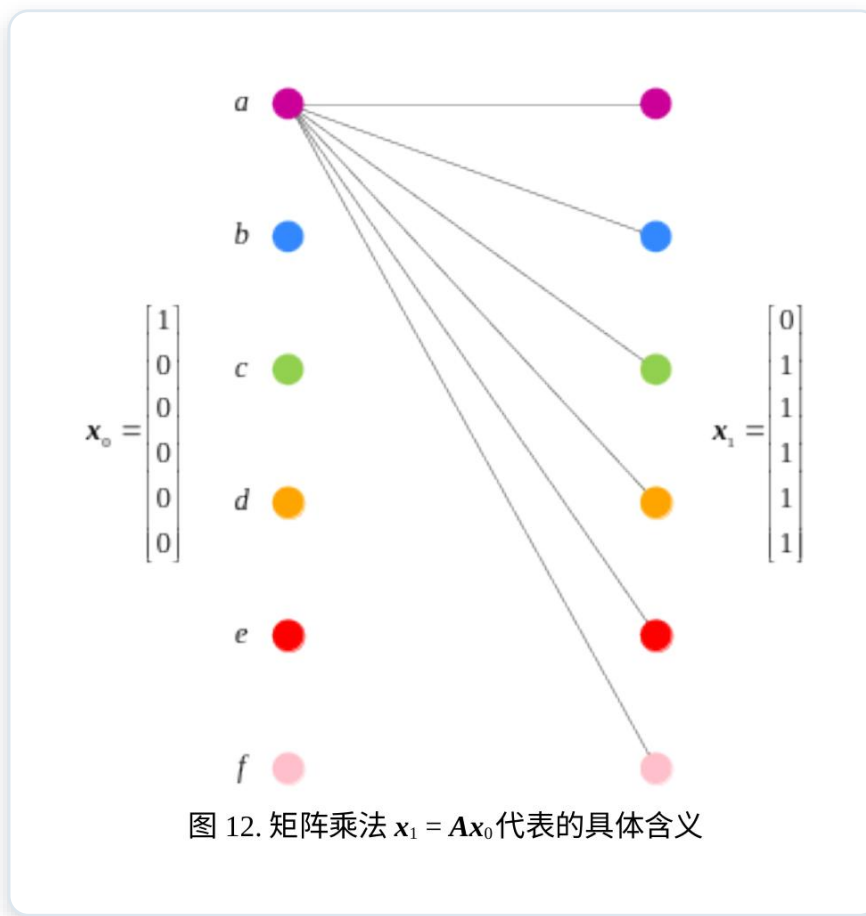


图 13 · 矩阵A所有元素求和

- 矩阵A所有元素求和为30，即 6×5 ：6个节点、每个节点各有5条可传路径，这也是第2次传球所有路径的起点总数

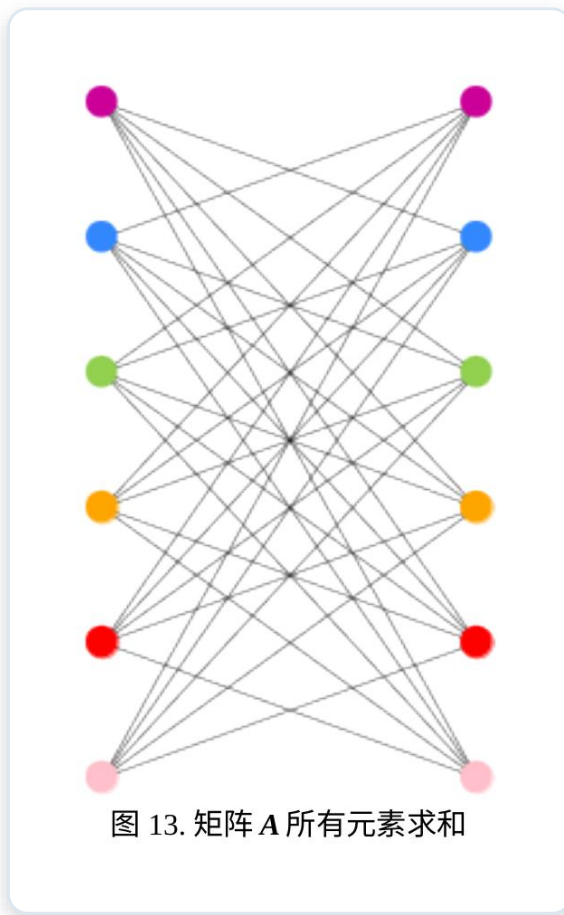


图 14 • 矩阵乘法 $x_2 = Ax_1$ 代表的具体含义

- $x_2 = Ax_1 = AAx_0$ 给出第2次传球后球回到a手中有5条路径、回到b手中有4条路径； x_2 所有元素求和为 $25 = 5^2$ ，即 “一生五、五生二十五”

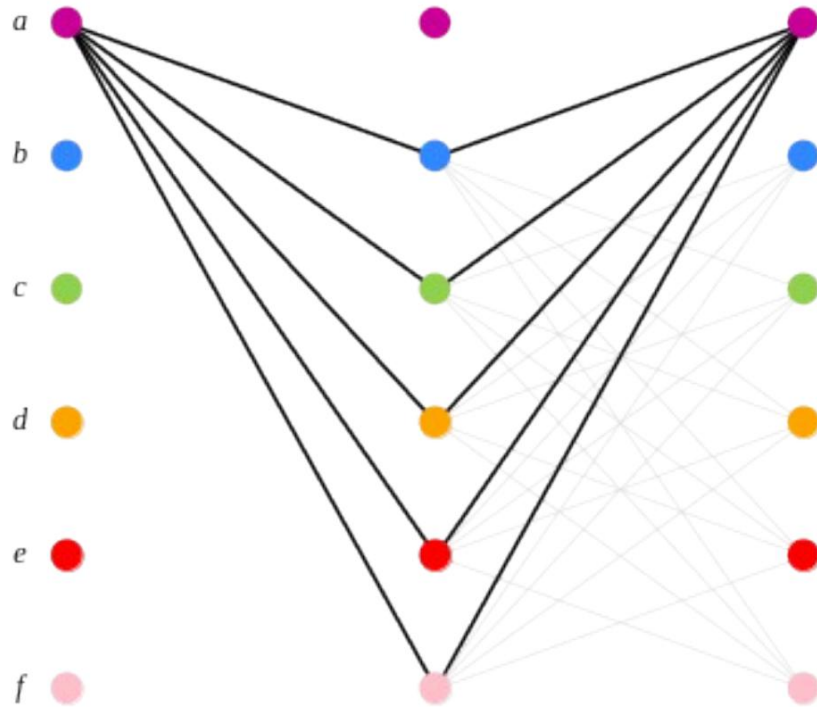


图 14. 矩阵乘法 $x_2 = Ax_1$ 代表的具体含义

图 15 • 方阵乘幂 A^2 代表的具体含义

- A^2 主对角线元素均为5，代表经过两次传球回到本人的路径数；其余元素均为4（去掉自己传给自己、以及a先传给b又不能自传两条路径）， A^2 所有元素之和为 $150=6 \times 5 \times 5$

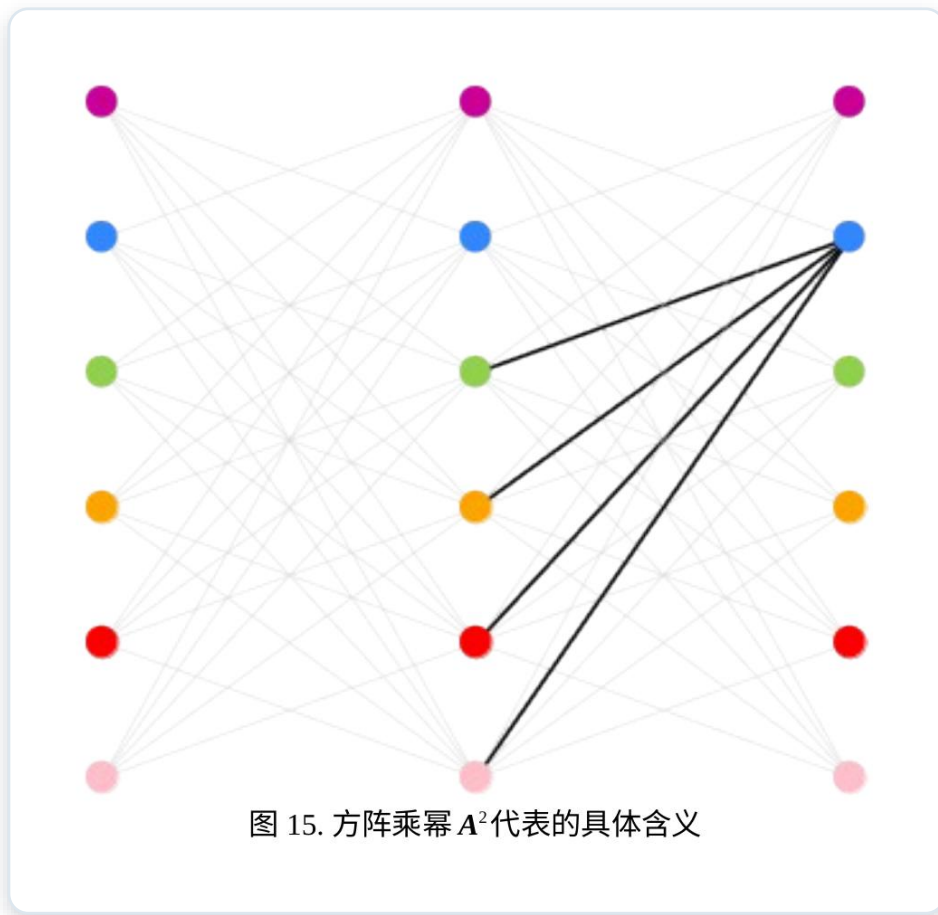


图 16 • 矩阵乘法 $x_3 = Ax_2$ 代表的具体含义

- $x_3 = Ax_2 = AAx_0$ 给出第3次传球后球回到a手中有20条路径、回到其余同学手中各有21条路径； A^3 主对角线为20，其余元素为21

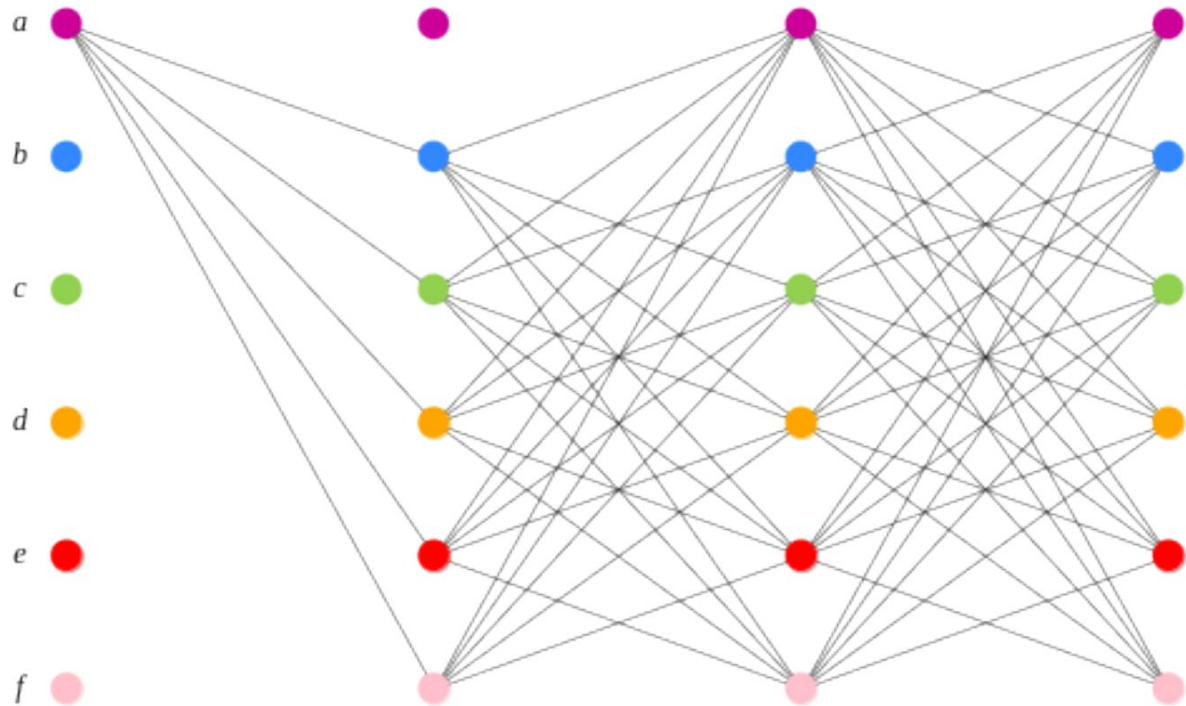


图 16. 矩阵乘法 $x_3 = Ax_2$ 代表的具体含义

$x_4 = Ax_3 = A^4x_0$ 给出传球问题的最终答案

$$x_4 = Ax_3 = A^4x_0 = [105 \ 104 \ 104 \ 104 \ 104 \ 104]^T$$

- 从a开始传球4次，球最终回到a手中，一共有105种传法，这正是本节最开始提出问题的答案
- x_4 其余元素均为104，代表传球4次后球落在其余每位同学手中的路径数量； A^4 主对角线为105，其余元素为104

有向边不对称，邻接矩阵不对称，出度入度分行列

- ① 有向图的边有方向，代表节点之间的单向关系
- ② 有向图邻接矩阵 A 是方阵，一般不是对称矩阵，第 i 行第 j 列元素表示从 i 指向 j 的边
- ③ 邻接矩阵 A 的 k 次幂，其元素表示从一个节点到另一个节点恰好经过 k 条边的路径数量
- ④ 出度是按行求和得到，入度是按列求和得到，两者一般不相等
- ⑤ 格拉姆矩阵 $A^T A$ 、 AA^T 的主对角线分别给出入度、出度，但仅适用于无权有向图
- ⑥ 传球问题：用状态向量 x 和矩阵 A 的 k 次幂，把组合计数问题转化为矩阵运算

本节关键词

有向图 边有方向的图, 连接关系一般不对称

出度 从某节点出发的边的数量, 邻接矩阵按行求和

状态向量 记录传球问题中球所在位置概率或数量分布的向量

有向图邻接矩阵 $n \times n$ 方阵, 第 i 行第 j 列元素表示从 i 指向 j 的边

入度 指向某节点的边的数量, 邻接矩阵按列求和

传球问题 用邻接矩阵幂计数从一节点出发、经过若干步回到该节点的路径数量

延伸阅读

复习 · 15.1 无向图

对比无向图对称邻接矩阵与有向图不对称邻接矩阵的异同

复习 · 第3章 分块矩阵乘法

理解邻接矩阵的幂 A^k 、 $A^k A$ 背后的计算逻辑

预告 · 15.3 转移矩阵

把邻接矩阵按行（或按列）归一化，得到描述随机游走的转移矩阵

开源代码仓库

全书代码、图片: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 请用NetworkX逐一构建并绘制表1中所有有向图。

Q3 请计算表1中所有有向图节点的出度、入度。

Q5 请用NetworkX绘制图11这幅有向图，并且计算其邻接矩阵。

Q7 用Python验证：图1中每个节点的入度之和与出度之和相等，都等于图中边的总数。

Q9 用numpy.trace()计算图1邻接矩阵 $A @ A$ 的迹，并解释这个数值的图论含义。

Q2 请计算表1中所有有向图的邻接矩阵。

Q4 4个同学相互传球，规则仍然是每次可传给除自己外的任何人；从a开始传球，传球不超过3次，球最终回到a的手中，请计算一共有多少种传法。

Q6 用Python计算图1邻接矩阵 A 的 $A @ A @ A$ ，并解释其每个元素代表的路径含义。

Q8 自己设计一个5个节点的有向图，用NetworkX绘制，并计算其邻接矩阵、出度、入度。

习题 Q10 – Q17

Q10 用Python验证：当且仅当有向图每条边的反向边都存在时，其邻接矩阵才是对称矩阵。

Q12 用Python为Q8设计的有向图计算格拉姆矩阵 $A^T A$ 、 $A A^T$ ，并验证其主对角线分别对应入度、出度。

Q14 用NetworkX的`in_degree()`、`out_degree()`函数直接计算图1中每个节点的入度、出度，并与手算结果对比。

Q16 解释为什么用格拉姆矩阵计算出度、入度矩阵，仅仅适用于无权有向图，而不适用于有权有向图。

Q11 解释为什么有向图的邻接矩阵一般不满足 A 的转置等于 A 自身。

Q13 举例说明生活中还有哪些场景可以用有向图建模（如网页链接、社交关注关系），并画出对应的有向图。

Q15 用Python构造图1的有权版本，边权重表示航班票价，并用`nx.draw_networkx_edge_labels()`标注权重。

Q17 用Python编写函数，判断一个给定的方阵是否是合法的有向图邻接矩阵。

习题 Q18 – Q25

Q18 对于图11的传球问题，若把规则改为从a开始传球5次最终回到a，请用Python计算一共有多少种传法。

Q20 用Python比较Q8设计的有向图与把它所有边都变成双向边后得到的无向图，两者的邻接矩阵有什么关系。

Q22 解释出度、入度在社交网络分析中的实际意义，比如粉丝数对应哪个概念、关注数对应哪个概念。

Q24 结合本节内容，说明为什么矩阵幂是分析图上多步路径、多步传播问题的重要工具。

Q19 对于图11的传球问题，请用Python计算从a开始传球4次，球最终落在f手中，一共有多少种传法。

Q21 用Matplotlib绘制Q8设计的有向图邻接矩阵的热图，并与图的连接结构对照分析。

Q23 用Python验证：一个n个节点、任意两节点间都存在双向边的完全有向图，每个节点的出度、入度都等于n-1。

Q25 预习15.3节内容，猜想如果把邻接矩阵按行归一化，得到的矩阵会有什么性质，并说明理由。

10个和AI互动的Prompt

- 1 解释有向图和无向图邻接矩阵的本质区别，以及为什么有向图邻接矩阵一般不对称。
- 2 解释邻接矩阵的幂 A^2 、 A^3 分别代表什么图论含义。
- 3 解释出度、入度的定义，以及它们分别对应邻接矩阵的按行求和、按列求和。
- 4 解释为什么格拉姆矩阵 $A^T A$ 、 $A A^T$ 的主对角线分别是入度、出度，以及为什么这个方法只适用于无权有向图。
- 5 用传球问题为例，解释如何用状态向量和矩阵幂把组合计数问题转化为线性代数运算。

10个和AI互动的Prompt

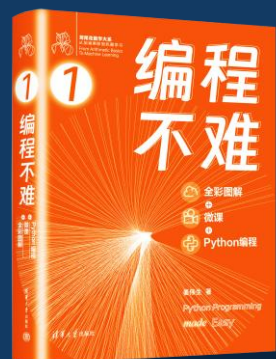
- 6 举例说明生活中哪些真实网络（如网页链接、航班路线、社交关注）适合用有向图建模。
- 7 解释有权有向图和无权有向图的区别，以及权重可以表示哪些特征。
- 8 解释传球问题中矩阵A所有元素求和的图论含义，以及为什么这个数值等于节点数乘以出度。
- 9 解释为什么有向图中双向边同时存在时，邻接矩阵才会退化为对称矩阵，结构上等价于无向图。
- 10 解释邻接矩阵在有向图和后续转移矩阵（15.3节）之间存在什么联系，转移矩阵是如何从邻接矩阵得到的。

数学

数学基础

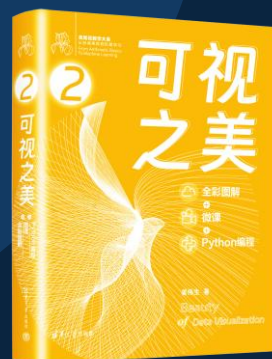
线性代数

概率统计

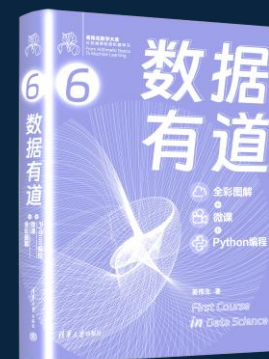
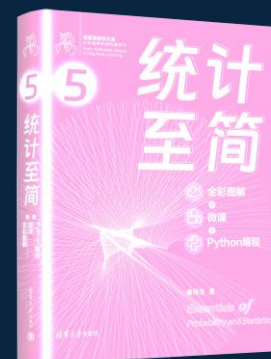
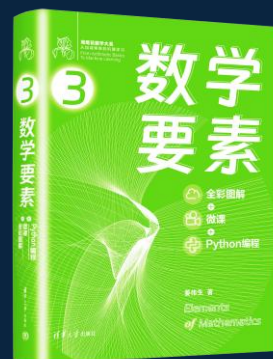


Python编程

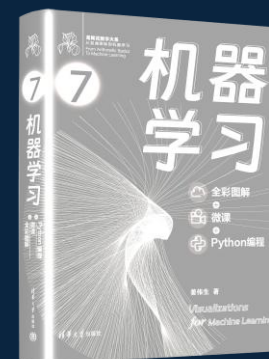
工具



数据可视化



数据分析
图和网络



回归、降维
分类、聚类

实践

